

3 MP 配置

配置MP（MultiLink PPP）可实现增加链路带宽和增强链路可靠性。

3.1 MP简介

介绍MP的定义和作用。

3.2 MP原理描述

3.3 MP配置注意事项

介绍MP的配置注意事项。

3.4 MP应用场景

3.5 MP缺省配置

介绍MP常见参数的缺省配置。

3.6 配置MP

介绍MP的详细配置过程。

3.7 配置MMP

介绍MMP的详细配置过程。

3.8 MP配置举例

介绍MP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.9 MP FAQ

3.1 MP 简介

介绍MP的定义和作用。

定义

MP（MultiLink PPP）是出于增加带宽和可靠性的考虑，将多个PPP链路捆绑使用的技术。

MMP（Multi-Chassis Multilink PPP）借助L2TP将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次ISDN接入请求终结到同一个MP Bundle，实现分支设备增加带宽的需求。

目的

- MP协议有如下作用：
- 增加带宽
 - 负载分担
 - 链路备份
 - 利用分片降低时延

3.2 MP 原理描述

3.2.1 MP 原理描述

MP 实现方式

MP主要有两种方式，一种是利用虚拟接口模板VT（Virtual-Template），另一种是利用MP-group接口，如表3-1所示。

表 3-1 MP 实现方式分类及原理

分类	子分类	原理
采用虚拟接口模板实现MP 说明 VT是用于配置一个虚拟访问接口VA（Virtual Access）的模板，将多个PPP链路捆绑成MP形成MP链路之后，需要创建一个VA与对端交换数据。	将PPP链路直接绑定到VT上实现MP	通过多个物理接口和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP，物理接口可以配置验证，也可以配置不验证。 • 配置不验证：当物理接口的LCP状态为Up后，绑定就可以生效。 • 配置验证：物理接口通过验证后，绑定才能生效。
	按照PPP链路用户名查找VT实现MP	系统可以根据验证通过对端用户名找到绑定的虚拟接口模板，相同用户名的多个物理接口绑定到一个虚拟接口模板，从而继承模板的配置，形成一个MP Bundle（系统中用VT通道来表示），以对应一条MP链路。这种MP绑定方式一定要配置PPP验证，只有物理接口通过验证后，绑定才能生效。
采用MP-Group实现MP	将PPP链路加入MP-Group实现MP	MP-Group接口是MP的专用接口，它不能支持其他应用，也不能利用对端的用户名和终端标识符来指定捆绑，同时也不能派生多个MP Bundle。相对VT方式，MP-Group方式实现更加简单，容易理解，便于用户快速配置。

对于采用虚拟接口模板实现MP的方式，不管是将PPP链路直接绑定到VT上实现MP，还是按照PPP链路用户名查找VT实现MP，由一个虚拟接口模板都可以派生出若干个MP Bundle，每个MP Bundle对应一条MP链路。为区分虚拟接口模板派生出的多个MP Bundle，需要指定捆绑方式。设备在虚拟模板接口视图下提供了命令**ppp mp**

binding-mode来指定绑定方式，绑定方式有**authentication**、**descriptor**和**both**三种，缺省是**both**。

- 选择**authentication**时，只有具有相同对端用户名的链路才会加入到同一个MP Bundle中。
- 选择**descriptor**时，只有具有相同终端标识符（LCP协商时，会协商出这个选项值）的对端链路才会加入到同一个MP Bundle中。
- 选择**both**时，只有具有相同的对端用户和相同终端标识符的对端链路才会加入到同一个MP Bundle中。

MP 的建链与协商过程

MP建链过程与PPP建链过程类似（PPP建链过程请参见[2.2.2 PPP的建链过程](#)），在Dead阶段与Terminate阶段与PPP一致，在其他阶段与PPP有一定区别：

- 在Establish阶段，两端进行LCP协商时，除了协商一般LCP参数外，还要检查对端接口是否也工作在MP方式下。如果两端工作方式不同，LCP协商将不成功。LCP协议Up后，有验证的话进入Authenticate阶段，验证通过后进入Network阶段；没有验证的话直接进入Network阶段。
- 在Authenticate阶段，无论是VT接口还是MP-Group接口都不支持验证，只能在物理接口下进行验证配置。
- 在Network阶段，开始根据相应捆绑方式寻找对应MP Bundle，MP Bundle找不到时，开始创建一个新的MP Bundle（对应一个MP链路）；如果找到MP Bundle，则该通道绑定到这个MP Bundle。然后在这个MP Bundle上进行IPCP协商，IPCP协商通过后，则MP链路便可以正式使用，在上面传送IP报文。

链路分片与交叉 LFI（Link Fragmentation and Interleaving）功能

随着生活质量的提高，网络业务种类繁多，人们对网络质量的要求也越来越高，有限的带宽与超负荷的网络需求产生冲突，造成网络中时常会出现延迟、信号丢失等情况，这些都是由于拥塞产生的。当网络间歇性的出现拥塞，且时延敏感业务要求得到比非时延敏感业务更高质量的QoS服务时，需要进行拥塞管理；如果配置拥塞管理后仍然出现拥塞，则需要增加带宽。拥塞管理一般采用队列技术，比如优先级队列PQ（Priority Queuing）和加权公平队列WFQ（Weighted Fair Queueing），使用不同的调度算法来发送队列中的报文流。

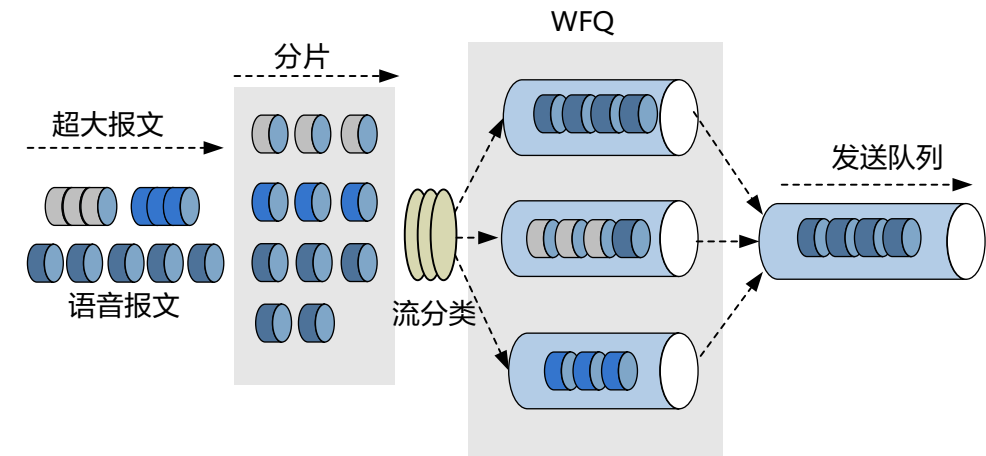
在低速串行链路上进行实时交互式通信时，如Telnet和VoIP，即使采取队列技术进行拥塞管理，往往会由于低优先级超大报文的发送而导致阻塞延迟，使高优先级报文无法优先传输。例如，当超大报文被调度而等待发送时，语音报文到达，它需要等该超大报文被传输完毕后才能被调度，这会导致对端听到话音断断续续。

交互式语音要求端到端的延迟小于等于150ms，一个1500bytes的报文需要花费215ms穿过56Kbps的链路，这超过了人所能忍受的延迟限制。为了在低速链路上限制实时报文的延迟时间，需要一种方法将超大报文进行分片，将超大报文的分片和不需要分片的报文一起加入到队列。

链路分片与交叉LFI将超大报文分割成小型报文，与其他小片的报文一起发送，这样高优先级的报文可以优先传输，从而避免了低优先级超大报文造成的阻塞延迟，减少了交互式通信在速度较慢的链路上的延迟和抖动。被分割的报文在目的地被重组。

图3-1描述了LFI的处理过程。超大报文和小的语音报文一起到达某个接口，该接口采用WFQ进行拥塞管理，LFI将超大报文分割成小的分片，语音报文与这些小的分片一起交叉放入WFQ，由于语音报文优先级高，可以得到优先传输。

图 3-1 LFI 处理过程



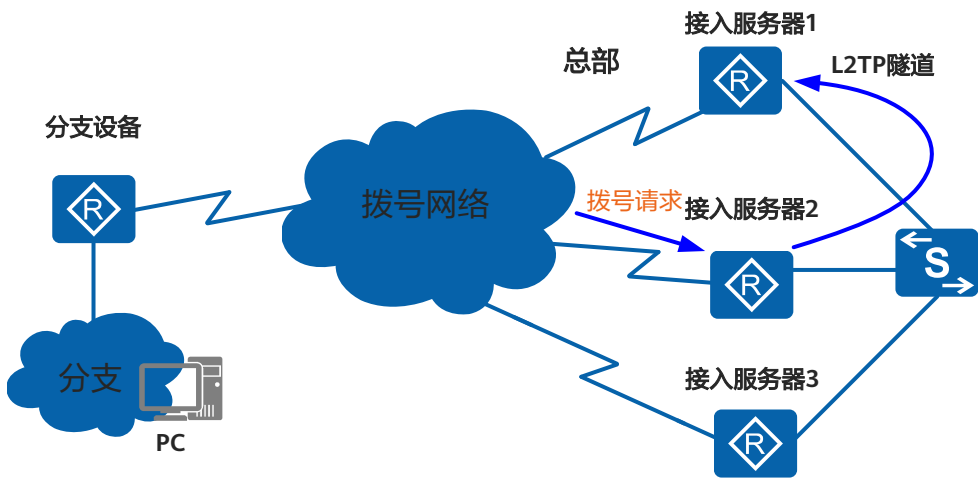
3.2.2 MMP 实现原理

产生背景

出于增加带宽和可靠性的考虑，可以使用MP将多个PPP链路捆绑使用。但是通常情况下，只能将同一台设备或者同一块单板上PPP链路进行MP捆绑，不能跨越设备对PPP链路进行MP捆绑。

如图3-2所示，分支设备使用PPP链路通过拨号网络（比如ISDN）拨号接入总部，总部有多台接入服务器来处理来自分支的接入请求。分支用户希望使用MP功能增加链路的可靠性或者增加带宽，于是将接口上发起拨号的B通道与VT接口进行MP捆绑，并通过PPP协商获取VT接口的IP地址。但是，当分支设备发起的多次拨号接入请求接入到总部不同的接入服务器时，由于每一个接入服务器都会为分支设备单独创建一个MP Bundle，并为分支设备的VT接口分配IP地址，这样分支和总部间的MP协商无法成功，不能实现MP功能。

图 3-2 分支设备发起多条拨号请求到总部不同的接入服务器



MMP 工作过程

MMP技术（Multi-Chassis Multilink PPP）可以解决上述问题，它允许将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle，相当于跨越接入服务器对PPP链路进行MP捆绑，实现分支设备增加带宽的需求。

在图3-2所示场景中，接入服务器1终结了分支设备第一次拨号接入请求并为其创建了MP Bundle。当该分支设备后续拨号接入请求发送到其他接入服务器时（比如接入服务器2），接入服务器2会建立一条L2TP隧道到接入服务器1，将分支拨号接入请求加入对应的MP Bundle，之后将该分支设备发送来的数据全部转发到接入服务器1。

MMP具体工作过程如下：

1. 接入服务器（比如，接入服务器1）接收到分支设备拨号接入请求，拨号成功后，处理PPP报文，进行AAA认证。
2. AAA认证成功后，接入服务器1检查本地是否已建立拨号接入请求对应的MP Bundle。
 - 如果建立，则将拨号接入请求直接加入本地的MP Bundle，不发起L2TP拨号。此时完成MMP功能。
 - 如果未建立，则根据用户信息同时向其他接入服务器（接入服务器2和接入服务器3）发起L2TP拨号，查找对应的MP Bundle。
 - 当接入服务器2和接入服务器3都不存在对应的MP Bundle，则通知接入服务器1隧道建立失败。如果接入服务器1没有收到任何一个隧道建立成功的通知，则认为分支设备是第一次进行拨号，接入服务器1会在本地创建MP Bundle，并将拨号接入请求加入该MP Bundle，不发起L2TP拨号。
 - 当接入服务器2或接入服务器3存在对应的MP Bundle，则通知接入服务器1隧道建立成功。如果接入服务器1收到其他服务器（比如，接入服务器2）发来的隧道建立成功的通知，则认为接入服务器2存在对应的MP Bundle，将拨号接入请求加入对应的MP Bundle。此时，接入服务器1发起L2TP拨号，与接入服务器2之间建立L2TP隧道，分支设备发送到接入服务器1的所有数据都被转发到接入服务器2。

此外，当接入服务器发生故障，原先接入该接入服务器的拨号接入将断开连接，此时，分支设备将自动地重新发起拨号，接入另外的接入服务器。

3.3 MP 配置注意事项

介绍MP的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

MP特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

表 3-2 MP 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

支持MP的物理接口包括：

- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
- CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（包括ISDN PRI接口），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- ISDN BRI接口。

3.4 MP 应用场景

3.4.1 通过 MP 捆绑 PPP 链路以增加带宽

当用户对带宽的要求较高时，单个的PPP链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPP链路进行捆绑形成MP链路。

如图3-3所示，RouterA和RouterB之间存在三条直连PPP链路，可以通过创建MP链路，将三条PPP链路进行捆绑，可以提供速率更高、带宽更大的链路，且其中一条链路发生故障时，其他链路可以正常通信。

图 3-3 路由器通过 MP 链路通信示意图



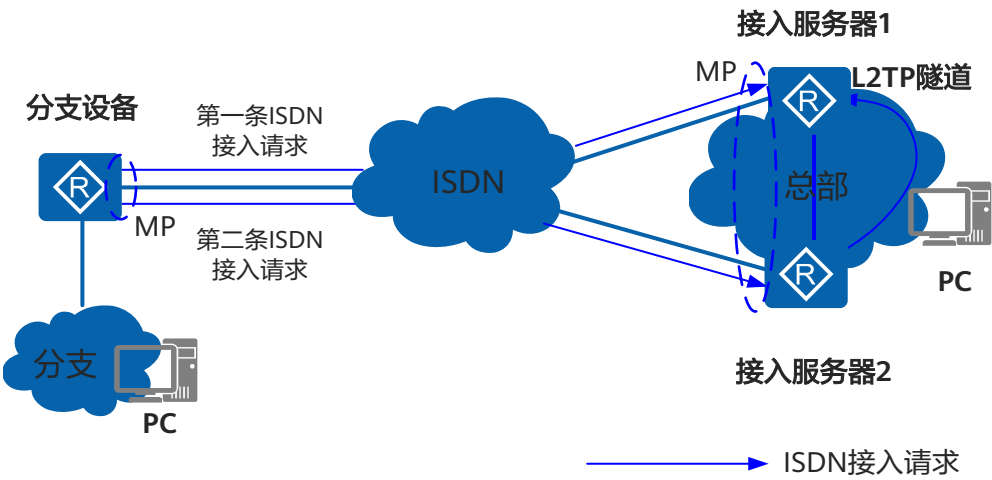
3.4.2 ISDN 用户通过 L2TP 实现 MMP 以增加带宽

当用户希望将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次ISDN接入请求终结到同一个MP Bundle，实现分支设备增加带宽和链路可靠性的需求，可以使用MMP技术。

图3-4中，分支设备使用ISDN接口通过ISDN拨号接入总部，总部有两台接入服务器来处理来自分支的接入请求。分支设备发起的第一条ISDN接入请求被分配到接入服务器1，接入服务器1为其创建一个MP Bundle。此后分支设备发起的第二条ISDN接入请求被分配到接入服务器2，接入服务器2将该接入请求终结，通过L2TP协议查找该接入请

求对应的MP Bundle，最后建立一条L2TP隧道到接入服务器1并将ISDN接入请求加入对应的MP Bundle。如果第二条ISDN接入请求仍然被分配到接入服务器1，则直接终结该接入请求，将其加入对应的MP Bundle。

图 3-4 ISDN 用户通过 L2TP 实现 MMP



3.5 MP 缺省配置

介绍MP常见参数的缺省配置。

表 3-3 MP 的缺省配置

参数	缺省值
MP捆绑的条件	同时根据对端用户名和终端标识符进行MP捆绑，即捆绑模式为both
报文分片的最小报文长度	500字节
链路分片与交叉LFI功能	未使能
MP最大捆绑链路数	16

表 3-4 MMP 的缺省配置

参数	缺省值
MP成员口上是否使能MMP功能	否
L2TP组中是否使能MMP功能	否

3.6 配置 MP

介绍MP的详细配置过程。

3.6.1 配置 MP 实现方式

MP由多条PPP链路捆绑而成，可以在支持PPP的接口上应用。

前置任务

在配置MP之前，需完成以下任务：

- 请确保PPP链路建立成功。

MP 实现方式

MP是通过PPP捆绑实现的，具体实现方式及应用场景如表3-5所示。

表 3-5 MP 实现方式分类及对比

分类	子分类	特点及应用场景	限制
采用虚拟接口模板实现MP	将多条PPP链路直接绑定到VT上实现MP	通过多条PPP链路和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP。 这种方法配置简单，但是安全性不高。	同一个链路上这两种实现方式互斥。
	按照PPP链路用户名查找VT实现MP	根据验证通过的对端用户名查找对应的虚拟接口模板，相同用户名绑定到一个虚拟接口模板实现MP。 这种方法实现灵活，配置复杂。一般用于灵活性要求较高的场合。	
采用MP-Group实现MP	将多条PPP链路加入MP-Group实现MP	MP-Group接口是MP的专用接口，不能支持其他应用，将多条PPP链路加入MP-Group实现MP。 这种方法快速高效、配置简单、容易理解，实际应用中多采用这种方法进行PPP绑定。	-

3.6.1.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP

背景信息

设备通过多个接口和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP。

这种MP实现方式下，可以配置PPP认证也可以不配置PPP认证。

- 配置PPP认证：接口通过PPP认证后，绑定才能生效。
- 不配置PPP认证：当接口的LCP状态为Up后，绑定才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置VT的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置VT的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤6 执行命令**ppp mp virtual-template vt-number**，配置接口要绑定的虚拟接口模板。

步骤7 （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复步骤6至步骤8，可以将多个接口和虚拟接口模板绑定。

步骤8 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP

背景信息

设备可以根据验证通过的对端用户名找到绑定的虚拟接口模板，相同用户名绑定到一个虚拟接口模板。这种MP绑定方式一定要配置PPP认证，只有接口通过PPP认证后，绑定才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置VT的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置VT的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 执行命令**ppp mp binding-mode { authentication | descriptor | both }**，配置MP捆绑的条件。

缺省情况下，同时根据对端用户名和终端标识符进行MP捆绑，即捆绑模式为**both**。

说明

配置的MP捆绑条件需要和对端保持一致，否则会导致MP协商异常。

如果配置捆绑条件为**descriptor**，还可以根据需要在对端设备上配置终端标识符。如果对端设备为路由器设备，则配置终端标识符的命令为**ppp mp endpoint**。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 执行命令**ppp mp user username bind virtual-template vt-number**，配置对端用户和虚拟接口模板的对应关系。

步骤7 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤8 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

缺省情况下，接口工作在PPP方式。

步骤9 在接口下配置PPP双向认证，具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复执行步骤7至步骤9，将多个接口和虚拟接口模板进行验证绑定。

步骤10 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

 说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.3 配置将 PPP 链路加入 MP-Group 实现 MP

背景信息

MP-Group是一个专门用于MP的逻辑接口，通过建立接口和MP-Group的对应关系，将多个接口加入到一个MP-Group逻辑接口，实现MP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mp-group number**，创建一个MP-Group类型的接口并进入指定的MP-Group接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**undo discriminator**，去使能终端标识符协商功能。

缺省情况下，使能终端标识符协商功能。

步骤4 （可选）执行命令**ppp mp least active-linknumber value**，配置MP-Group捆绑链路数的下限阈值。

缺省情况下，MP-Group捆绑链路数的下限阈值为1。

步骤5 配置MP-Group接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置MP-Group的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置MP-Group的IPv6地址。

 说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤6 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤7 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤8 执行命令**ppp mp mp-group number**，将物理接口加入指定的MP-Group，使该接口工作在MP方式。

这里的`number`要和步骤2中配置的`number`一致。

重复执行步骤5至步骤6，将多个接口和MP-Group绑定。

步骤9 （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复步骤5至步骤7，可以将多个接口和MP-Group绑定。

步骤10 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.4 检查 MP 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令**display ppp mp [interface interface-type interface-number]**，查看MP的捆绑信息及捆绑链路的统计信息。

步骤2 当配置通过虚拟接口模板进行PPP捆绑时，执行命令**display interface virtual-template [vt-number]**，查看指定虚拟接口模板的状态信息。

步骤3 当配置通过MP-Group进行PPP捆绑时，执行命令**display interface mp-group [number]**，查看指定MP-Group接口的状态信息。

----结束

3.6.2 配置 MP 分片

为了将超大报文进行分片，避免端口拥塞，需要配置MP分片。

背景信息

较大报文在通过链路时，传输的时间也较长，占用链路的时间也长。对于队列中对实时性要求高的报文（例如：语音报文），可能造成延时，影响用户体验。

对于此情况，采用以下方法进行解决。

- 配置报文分片的最小报文长度，将超大报文进行分片传输。
- 使能链路分片与交叉LFI功能，将超大报文进行分片，将超大报文的分片和不需要分片的报文一起加入到队列中进行传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，根据具体情况进入指定的接口视图。

步骤3 配置MP分片。

- 执行命令**ppp mp min-fragment size**，配置多链路捆绑中对MP出报文进行分片的最小报文长度。
缺省情况下，最小报文长度为500字节。

 说明

执行**ppp mp fragment enable** 命令使能MP报文分片功能后，该步骤的配置才能生效。

- 执行命令**ppp mp lfi**，使能链路分片功能。
缺省情况下，接口上未使能LFI功能。

 说明

使能LFI功能后，**ppp mp min-fragment**配置的分片大小将失效。分片大小由分片最大时延和接口的承诺信息速率共同决定。LFI分片大小=（分片最大时延*接口的承诺信息速率）/8，单位为字节。其中，分片最大时延由命令**ppp mp lfi delay-per-frag**配置，接口的承诺信息速率由命令**qos gts**配置。如果接口的承诺信息速率未配置，则分片的大小固定为500字节。

----结束

3.6.3 配置 MP 最大捆绑链路数

通常情况下，如果需要绑定后的接口带宽不能超过指定带宽时，需要配置MP最大捆绑链路数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，根据具体情况进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

 说明

该命令的生效条件是MP组中没有已经协商成功的成员链路。

步骤4 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

对于虚拟接口模板，请重启相关的物理接口。

----结束

3.7 配置 MMP

介绍MMP的详细配置过程。

背景信息

[3.7.1 配置分支设备](#)和[3.7.2 配置接入服务器](#)是并列关系，只有分支设备和接入服务器都完成配置，才能应用MMP技术。

3.7.1 配置分支设备

MMP应用中，设备可以作为分支设备部署在企业分支，在接口上配置与VT口绑定实现MP并设定拨号链路的负载阈值。

前置任务

在配置分支设备之前，需完成以下任务：

- 1BST/1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功
- ISDN PRI/ISDN BRI接口正确接入ISDN

背景信息

为了接入ISDN网络，需要在分支设备的物理接口上配置轮询DCC和接入验证方式。MMP场景中，还需要在接口上配置与VT口绑定实现MP并设定拨号链路的负载阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置拨号控制列表。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 配置虚拟接口模板。

1. 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤4 执行命令，进入物理接口。

- 进入ISDN PRI接口
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- 进入ISDN BRI接口
 - 执行命令**interface bri interface-number**。

步骤5 配置轮询DCC。

1. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

2. 执行命令**dialer-group** *group-number*，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数*group-number*和命令**dialer-rule**中的*dialer-rule-number*保持一致。

3. 执行命令**dialer number** *dial-number* [**autodial**]，配置呼叫一个对端的拨号串。

带**autodial**参数表示为自动拨号；不带**autodial**参数表示为按需拨号。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

步骤6 配置接入验证方式。

为匹配服务器端配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议同时配置PAP和CHAP认证的用户名和密码。用户名和密码由运营商提供，请向运营商获取。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

- 配置PAP方式验证。

执行命令**ppp pap local-user** *username* **password** { **cipher** | **simple** } *password*，配置本地被对端以PAP方式验证时本地发送的PAP用户名和密码。

缺省情况下，被对端以PAP方式验证时，本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

- 配置CHAP方式验证。

a. 执行命令**ppp chap user** *username*，配置CHAP认证的用户名。

b. 执行命令**ppp chap password** { **cipher** | **simple** } *password*，配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

步骤7 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number*，配置物理接口绑定虚拟接口模板。

步骤8 执行命令**dialer threshold** *traffic-percentage* [**in** | **in-out** | **out**]命令，设定拨号链路的负载阈值，当所有拨号链路的流量与可用带宽的比例超过设定的百分比时，启动另一条链路呼叫同一个目的地址。

步骤9 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ppp mp [interface interface-type interface-number]**，查看MP的捆绑信息及捆绑链路的统计信息。
- 执行命令**display interface virtual-template [vt-number]**，查看指定虚拟接口模板的状态信息。

3.7.2 配置接入服务器

MMP应用中，设备可以作为接入服务器部署在总部，使用PPP链路接入拨号网络（比如ISDN），以便接收分支设备发送的拨号接入请求。

前置任务

在配置接入服务器之前，需完成以下任务：

- 1BST/1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功
- ISDN PRI/ISDN BRI接口正确接入ISDN网络

配置流程

配置接入服务器需要在设备上进行以下配置。

3.7.2.1 配置 ISDN 接口

背景信息

为了接入ISDN网络，需要在接入服务器配置ISDN接口参数。MMP场景中，还需要在接口上配置与VT口绑定实现MP并配置MMP功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建虚拟接口模板。

该VT接口用于与PPP链路绑定，实现MP功能。

1. 执行命令**interface virtual-template vt-number1**，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤3 配置拨号控制列表。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

3. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤4 配置ISDN接口参数。

1. 进入ISDN接口
 - 接口类型为ISDN PRI接口：
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 接口类型为ISDN BRI接口：
执行命令**interface bri interface-number**。
2. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
3. 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

4. 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。
带**autodial**参数表示为自动拨号；不带**autodial**参数表示为按需拨号。
拨号串由运营商提供，请向运营商获取。
5. 配置认证接入用户。
接入服务器对分支设备进行认证，防止非法用户接入。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

- 配置PAP方式验证，执行命令**ppp authentication-mode pap [[call-in] domain domain-name]**。
- 配置CHAP方式验证，执行命令**ppp authentication-mode chap [[call-in] domain domain-name]**。

如果配置**domain domain-name**，则指定的域必须已经通过命令**domain**（AAA视图）创建。

ISDN接口相关的其他参数配置，请参见[1.6.4（可选）配置DCC拨号接口属性](#)。

步骤5 执行命令**ppp mp virtual-template vt-number1**，配置物理接口绑定虚拟接口模板。

步骤6 配置ISDN接口的MMP功能。

MMP场景中，需要在ISDN接口下配置MMP功能。

1. 执行命令**ppp mp endpoint endpoint-name**，配置接口的终端标识符。
缺省情况下，LCP协商时接口的终端标识符内容是一个随机数。

说明

在MMP场景中，所有接入服务器上的ISDN接口配置的终端标识符需要保持一致。

2. 执行命令**ppp multichassis-mp enable**，使能接口的MMP功能。

步骤7 重新启动ISDN接口。

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，需要重启所有物理接口。请选择以下任意一种方式。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

----结束

3.7.2.2 配置 AAA 认证

背景信息

AAA提供了认证、授权和计费三种安全功能，用于管理接入用户，保证安全的连接请求。接入服务器通过配置AAA的本地认证或者远程认证功能，对接入的分支设备进行身份验证。

接入服务器会检查分支设备的用户名称或者域名称，判断是否为该分支设备提供接入服务。

- 用户名称：适用于接入用户少，对用户单独管理。
如果根据用户名称检查远程用户，则设备使用缺省的**default**域和**default**认证方案，其中**default**认证方案使用缺省的**local**认证方式，即本地认证。
- 域名称：适用于接入多个用户，对同一类用户集中管理。
如果根据域名称检查远程用户，则需要配置域及域所使用的认证方案。

有关AAA的详细配置内容，请参考《AR300, AR700 配置指南》中的“AAA配置”。

操作步骤

- 配置本地认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，创建认证方案，并进入认证方案视图。
设备缺省存在名称为**default**的认证方案，其认证方式为本地认证。
 - d. 执行命令**authentication-mode local**，配置认证方式为**local**，即本地认证。
缺省情况下，认证方式为**local**，即本地认证方式。
 - e. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
 - f. 执行命令**domain domain-name**，创建用户域，并进入域视图。
设备缺省存在名称为**default**的域，其认证方式为本地认证。
 - g. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，为创建的域指定认证方案。

- h. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
- i. 执行命令**local-user user-name password cipher password**，配置本地用户名和密码。

配置的分支设备信息将保存在设备中，用于验证接入的分支设备。
- j. 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户类型为**ppp**。
- 配置远程认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**radius-server template template-name**，创建RADIUS服务器模板，并进入RADIUS服务器模板视图。
 - c. 执行命令**radius-server authentication ip-address port**，配置RADIUS服务器的IP地址和端口号。
 - d. 执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置和RADIUS服务器连接时的共享密钥。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
 - e. 执行命令**quit**，退回系统视图。
 - f. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - g. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，创建认证方案，并进入认证方案视图。

设备缺省存在名称为**default**的认证方案，其认证方式为本地认证。
 - h. 执行命令**authentication-mode radius**，配置认证方式为**radius**，即RADIUS服务器认证。

缺省情况下，认证方式为**local**，即本地认证方式。
 - i. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
 - j. 执行命令**domain domain-name**，创建用户域，并进入域视图。

设备缺省存在名称为**default**的域，其认证方式为本地认证。
 - k. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，为用户域指定认证方案。

设备缺省存在名称为**default**的认证方案，认证方式为本地认证。
 - l. 执行命令**radius-server template-name**，为用户域指定RADIUS服务器模板。

----结束

3.7.2.3 配置 L2TP 实现 MMP

背景信息

MMP可以实现跨域设备对PPP链路进行MP捆绑，为每一个分支设备的所有拨号接入请求创建一个MP Bundle。当接收分支设备拨号接入请求的接入服务器本地没有对应的MP Bundle时，需要通过L2TP协议查找该拨号接入请求对应的MP Bundle。

在该场景中，接入服务器同时作为LAC设备和LNS设备。作为LAC时，根据接口名称发起建立L2TP的连接请求，将用户加入MP Bundle。

接入服务器接收到用户发起的ISDN接入请求后，如果本地未建立用户对应的MP Bundle，则同时向配置的LNS发送建立L2TP隧道的连接请求，查找对应的MP Bundle。当得到第一个LNS的接收应答后，该LNS就作为L2TP隧道的对端，将用户加入MP Bundle。如果没有收到任何LNS的接收应答，则在本地创建MP Bundle，并将该用户加入，完成用户接入ISDN网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**l2tp enable**，使能L2TP功能。

步骤3 配置LAC功能。

1. 执行命令**l2tp-group group-number1**，创建L2TP组，并进入L2TP组视图。

用于配置L2TP连接参数，根据接入的远程用户，向LNS发起L2TP连接。

说明

建议LAC上的L2TP组的编号不为1，以便配置LNS功能时可以配置为允许任意LAC接入。

2. （可选）执行命令**tunnel password { simple | cipher } password**，配置L2TP隧道的密码。

说明

如果使用**simple**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

使能隧道认证功能后，才需要配置本步骤。缺省情况下，L2TP使能了隧道认证功能，未配置隧道认证字。

建议使用隧道认证功能，如果不使用隧道认证功能，则执行命令**undo tunnel authentication**。

说明

该命令配置的密码需要和LNS保持一致。

3. 执行命令**tunnel name tunnel-name**，配置隧道名称。

缺省情况下，如果未指定隧道名称，则设备名称作为隧道名称。

隧道名称用于发起L2TP连接时，LNS根据LAC的隧道名称接入。

4. 执行命令**multichassis-mp enable**，使能Multi-Chassis MP功能。

5. 执行命令**start l2tp { ip ip-address } <1-4> interface interface-type interface-number**，配置对端LNS的公网地址。

接入服务器接收到用户发起的ISDN接入请求后，如果本地未建立用户对应的MP Bundle，则同时向配置的LNS发送建立L2TP隧道的连接请求，查找对应的MP Bundle。此时可以使用该命令配置对端LNS的公网地址，如果存在多个接入服务器，则配置多个**ip ip-address**参数。

6. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤4 配置LNS功能。

1. （可选）配置IP地址池

如果远程用户已经手工配置了静态IP地址，则无需配置地址池。

- a. 执行命令**ip pool** *ip-pool-name*，创建一个全局IP地址池，并进入IP地址池视图。
- b. 执行命令**network** *ip-address* [**mask** { *mask* | *mask-length* }]，配置网段地址。

该网段会作为远程用户的动态IP地址资源，网段内的IP地址会从小到大依次分配。

分支设备第一次发起拨号请求时，每台接入服务器均可能接收到该请求（由拨号网络选择），接收到请求的接入服务器将为分支设备分配IP地址。当存在多个分支设备时，为了避免IP地址重叠，建议每一台接入服务器上配置的地址池都不相同。

- c. 执行命令**gateway-list** *ip-address* &<1-8>，配置网关地址。
- d. 执行命令**quit**，退回系统视图。

2. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number2*，创建VT虚拟接口模板，并进入虚拟模板视图。

该VT口作为远程用户的私网网关接口，接入远程用户的L2TP连接。

 说明

该VT口不是MP场景中被绑定的VT口。事实上，该接口还需要与3.7.2.1 配置ISDN接口中创建的VT口绑定来实现MMP功能。

3. 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number1*，配置VT口绑定VT口。

MP场景中，需要将L2TP功能使用的VT口 *vt-number2* 与实现MP功能的VT口 *vt-number1* 绑定。

原来实现L2TP功能时在VT口 *vt-number2* 下配置的相关参数，现在需要在VT口 *vt-number1* 下进行配置。

4. 执行命令**ppp mp endpoint** *endpoint-name*，配置接口的终端标识符。

缺省情况下，LCP协商时接口的终端标识符内容是一个随机数。

 说明

在MMP场景中，所有接入服务器的L2TP功能的VT口配置的终端标识符需要与绑定同一个VT口的ISDN接口保持一致。

5. 执行命令**quit**，退回系统视图。

6. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number1*，进入被绑定的虚拟接口模板。

7. 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置IP地址。

该地址作为远程用户访问总部的网关地址，需要与地址池中指定的网关地址保持一致。

8. （可选）执行命令**remote address** { *ip-address* | **pool** *pool-name* }，配置为对端分配IP地址或指定地址池。

如果远程用户已经手工配置了静态IP地址，则无需此步骤。

当使用RADIUS认证时，如果RADIUS服务器为用户指定了地址池名称，则无需此步骤。LNS会从RADIUS服务器为该用户指定的地址池中为远程用户分配IP地址。

9. 执行命令**quit**，退回系统视图。
10. 执行命令**l2tp-group group-number2**，创建L2TP组，并进入L2TP组视图。

用于配置L2TP连接参数，接入LAC发起的连接。当L2TP组编号为1时，可以配置为允许任意LAC接入。

说明

建议LNS上的L2TP组的编号配置为1，以便可以配置为允许任意LAC接入。

11. （可选）执行命令**tunnel password { simple | cipher } password**，配置L2TP隧道的密码。

使能隧道认证功能后，才需要配置本步骤。缺省情况下，L2TP使能了隧道认证功能，未配置隧道认证字。

建议使用隧道认证功能，如果不使用隧道认证功能，则执行命令**undo tunnel authentication**。

说明

该命令配置的密码需要和LAC保持一致。

12. 执行命令**tunnel name tunnel-name**，配置隧道名称。

缺省情况下，如果未指定隧道名称，则设备名称作为隧道名称。

该隧道名称用于响应L2TP连接时，建立隧道的协商参数。

13. 执行命令**multichassis-mp enable**，使能Multi-Chassis MP功能。
14. 执行命令**allow l2tp virtual-template vt-number2 [remote remote-name]**，配置L2TP组作为LNS侧，响应LAC发起的连接请求。

当L2TP组编号不为1时，则必须指定对端的隧道名称。

当L2TP组编号为1时，可以不指定对端LAC的隧道名称，表示允许任意LAC接入。

----结束

3.8 MP 配置举例

介绍MP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

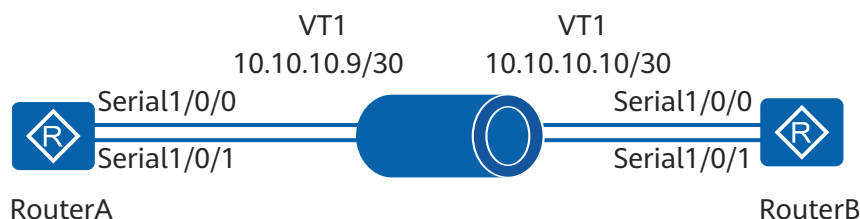
3.8.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP 示例

组网需求

如图3-5所示，路由器RouterA和RouterB的两对串口分别相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望采用配置简单，安全性不高的方法增加传输带宽，以保证数据的传输。

图 3-5 将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP 组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望增加传输带宽，可以采用PPP链路进行绑定实现MP。
2. 用户要求配置简单，可以使用将PPP链路直接绑定到VT上实现MP。
3. 用户对安全性要求不高，无需配置PPP认证。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Virtual-Template1] quit
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1和虚拟接口模板直接绑定，使物理接口工作在MP方式。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp mp virtual-template 1
[RouterA-Serial1/0/0] restart
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterA-Serial1/0/1] restart
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1和虚拟接口模板直接绑定，使物理接口工作在MP方式。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp mp virtual-template 1
[RouterB-Serial1/0/0] restart
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
```

```
[RouterB-Serial1/0/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterB-Serial1/0/1] restart
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle 10cd6d925ac6, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0
  Serial1/0/1
```

根据显示信息可以看出：**Bundle 10cd6d925ac6**表示MP是通过虚拟接口模板直接绑定的，其中**10cd6d925ac6**是对端设备的终端标识符；MP包含2个子链路，分别是Serial1/0/0和Serial1/0/1。

在RouterA上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。

```
[RouterA] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output:0 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

在RouterB上查看绑定效果和VA状态的命令类似。

在RouterB上Ping对端。

```
[RouterB] ping 10.10.10.9
PING 10.10.10.9: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 10.10.10.9 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 40/48/50 ms
```

根据显示信息可以看出，RouterB可以Ping通RouterA。

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface serial 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface serial 1/0/1
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface Virtual-Template1
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface serial 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface serial 1/0/1
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface Virtual-Template1
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

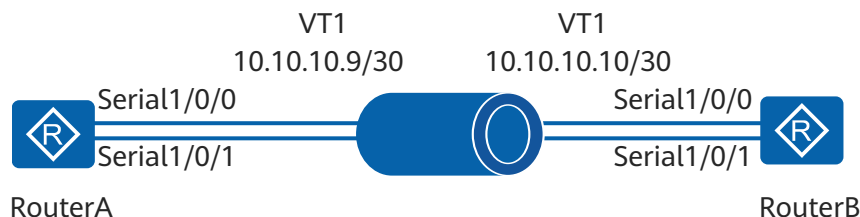
3.8.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP 示例

组网需求

如图3-6所示，路由器RouterA和RouterB的两对串口分别相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望维护方便，需要根据PPP链路的用户名灵活地增加或减少传输带宽，且对安全性要求较高。

图 3-6 按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP 组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望增加传输带宽，可以采用PPP链路进行绑定实现MP。
2. 用户希望维护方便，需要根据PPP链路的用户名可灵活配置，可以采用按照PPP链路用户名查找VT实现MP。

3. 用户对安全性要求较高，需配置CHAP双向认证。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Virtual-Template1] ppp mp binding-mode authentication
[RouterA-Virtual-Template1] quit
```

配置对端用户名和virtual-template 1绑定。

```
[RouterA] ppp mp user userb@system bind virtual-template 1
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1工作在MP方式及物理接口采用CHAP认证，配置设备作为认证方时需要配置的本地用户，及作为被认证方时需要的CHAP认证用户名和密码。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userb@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userb@system service-type ppp
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterA-Serial1/0/0] ppp chap user usera@system
[RouterA-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/0] ppp mp
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterA-Serial1/0/1] ppp chap user usera@system
[RouterA-Serial1/0/1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/1] ppp mp
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Virtual-Template1] ppp mp binding-mode authentication
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

配置对端用户名和virtual-template 1绑定。

```
[RouterB] ppp mp user usera@system bind virtual-template 1
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1工作在MP方式及物理接口采用CHAP认证，配置设备作为认证方时需要配置的本地用户，及作为被认证方时需要的CHAP认证用户名和密码。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera@system service-type ppp
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_b
[RouterB-aaa-authen-system_b] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_b] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_b
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] quit
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap user userb@system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] ppp mp
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Serial1/0/1] ppp chap user userb@system
[RouterB-Serial1/0/1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/1] ppp mp
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 重启RouterA上的MP成员接口

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] shutdown
[RouterA-Serial1/0/1] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤4 重启RouterB上的MP成员接口，配置步骤请参考步骤3

说明

为了保证配置生效，请在配置全部完成后，重启MP包含的所有成员接口。

步骤5 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle userb@system, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
    Serial1/0/0
    Serial1/0/1
```

根据显示信息可以看出：**Bundle userb@system**表示MP是通过用户名验证绑定虚拟接口模板生成的，包含Serial1/0/0和Serial1/0/1两个成员等信息。

在RouterA上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。

```
[RouterA] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output: 0 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

在RouterB上查看绑定效果和VA状态的命令类似。

在RouterB上Ping对端。

```
[RouterB] ping 10.10.10.9
PING 10.10.10.9: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 10.10.10.9 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 50/50/50 ms
```

根据显示信息可以看出，RouterB可以Ping通RouterA。

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
ppp mp user userb@system bind Virtual-Template 1
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user userb@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
local-user userb@system privilege level 0
local-user userb@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user usera@system
ppp chap password cipher %^%#tUE`%(!v~(uvX*B,Om^%xj)+=PUV0~jSfr/@l--P%^%#
ppp mp
#
interface Serial1/0/1
link-protocol ppp
```

```
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user usera@system
ppp chap password cipher %^%#tUE`%(!v~(uvX*B,Om^%xj)+=PUV0~jSfr/@l--P%^%#
ppp mp
#
interface Virtual-Template1
ppp mp binding-mode authentication
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
ppp mp user usera@system bind Virtual-Template 1
#
aaa
authentication-scheme system_b
domain system
authentication-scheme system_b
local-user usera@system password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k+=l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##
local-user usera@system privilege level 0
local-user usera@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user userb@system
ppp chap password cipher %^%#jN-6>b_02`"lkAA&/]x&x'}sTk>9l9nfg'Wf[%ZT%^%#
ppp mp
#
interface Serial1/0/1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user userb@system
ppp chap password cipher %^%#jN-6>b_02`"lkAA&/]x&x'}sTk>9l9nfg'Wf[%ZT%^%#
ppp mp
#
interface Virtual-Template1
ppp mp binding-mode authentication
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

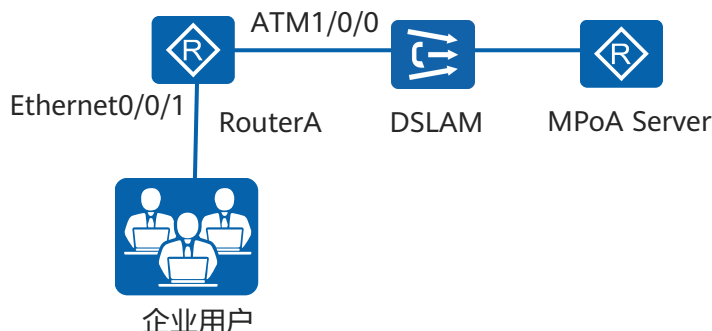
3.8.3 配置 LFI 功能示例

组网需求

如图3-7所示，设备下行通过二层以太网接口接企业网内用户，上行通过ADSL接口接入运营商网络DSLAM设备。

现企业内用户需要使用语音业务，且对语音业务的实时性要求较高。

图 3-7 配置 LFI 功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置MPoA：

1. 配置企业网内用户可以通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置LFI功能后，语音报文穿插在大数据报文的分片中在链路上传输，从而减少了语音报文在速度较慢的链路上的延迟。满足用户对语音业务的实时性的要求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 0/0/1
[RouterA-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet0/0/1] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

WAN侧配置。

1. 配置MP链路

```
[RouterA] interface virtual-template 1023
[RouterA-Virtual-Template1023] ppp mp lfi
[RouterA-Virtual-Template1023] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template1023] qos gts cir 100 cbs 100000
[RouterA-Virtual-Template1023] ppp mp lfi delay-per-frag 20
[RouterA-Virtual-Template1023] quit
```

2. 配置MP成员链路

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp mp virtual-template 1023
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

3. 将成员链路绑定到PVC下

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc mpoa 1/38
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/38-mpoa] map ppp virtual-template 10
```

```
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/38-mpoa] quit  
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置MPoA服务器

配置服务器地址为：10.1.0.2，配置服务器为客户端路由器设备分配的IP地址为10.1.0.1。

步骤4 验证配置结果

执行**display interface virtual-template**命令查看RouterA上的VT接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface virtual-template 1023
```

显示信息中出现如下信息，说明VT接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 10.1.0.1/24

执行**display virtual-access**查看VT接口生成的VA的MP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA接口的MP协商状态为正常：
LCP opened, MP opened, IPCP opened

RouterA能ping通MPoA服务器。

```
[RouterA] ping 10.1.0.2  
PING 10.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms  
--- 10.1.0.2 ping statistics ---  
5 packet(s) transmitted  
5 packet(s) received  
0.00% packet loss  
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
vlan batch 200  
#  
interface Virtual-Template1023  
 ppp mp lfi  
 ip address ppp-negotiate  
 qos gts cir 100 cbs 100000  
 ppp mp lfi delay-per-frag 20  
#  
interface Virtual-Template10  
 ppp mp Virtual-Template 1023  
#  
interface Atm1/0/0  
 pvc mpoa 1/38  
 map ppp Virtual-Template 10  
#  
interface Ethernet0/0/1  
 port link-type trunk  
 undo port trunk allow-pass vlan 1
```

```
port trunk allow-pass vlan 200
#
interface Vlanif200
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

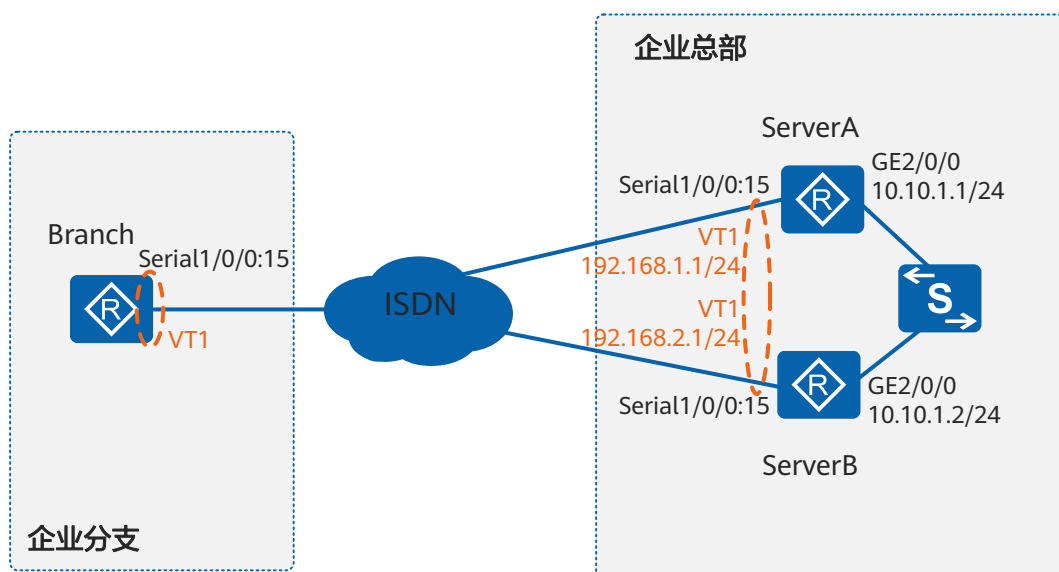
3.8.4 配置 MMP 功能示例

组网需求

如图3-8所示，分支设备Branch使用ISDN PRI接口通过ISDN拨号接入总部，总部有两台接入服务器（ServerA和ServerB）来处理来自分支的接入请求。分支用户希望使用MP功能增加链路的可靠性或者增加带宽，于是将ISDN PRI接口上发起拨号的B通道与VT进行绑定，并通过PPP协商获取VT接口的IP地址。但是，当发起多次拨号接入请求接入到总部不同的接入服务器时，由于每一个接入服务器都会为分支设备单独创建一个MP Bundle，并为VT分配IP地址，MP功能便无法实现。

总部接入服务器为分支设备提供MMP技术，当同一个分支设备的多次拨号接入请求接入到不同的接入服务器时，MMP允许将来自同一个分支设备的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle，相当于跨越接入服务器对PPP链路进行MP捆绑，实现分支设备增加带宽和链路可靠性的需求。

图 3-8 配置 MMP 功能组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 在Branch上配置ISDN PRI接口，实现Branch使用PPP链路通过ISDN拨号接入总部。
2. 在ServerA和ServerB上配置ISDN PRI接口并配置AAA功能，以便响应分支设备的拨号请求。
3. 在ServerA和ServerB上配置L2TP协议实现MMP。

操作步骤

步骤1 配置Branch

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Branch
[Branch] dialer-rule
[Branch-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Branch-dialer-rule] quit
```

创建并配置虚拟接口模板。

```
[Branch] interface virtual-template 1
[Branch-Virtual-Template1] ip address ppp-negotiate
[Branch-Virtual-Template1] quit
```

创建ISDN PRI接口。

```
[Branch] controller e1 1/0/0
[Branch-E1 1/0/0] pri-set
[Branch-E1 1/0/0] quit
```

配置轮询DCC拨号。链路层协议为PPP，CHAP认证的用户名为branch，密码为YsHsjx_202206，对端的拨号串为88888003。

```
[Branch] interface serial 1/0/0:15
[Branch-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp chap user branch
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer number 88888003 autodial
```

配置将PPP链路直接绑定到VT上实现MP。

```
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 1
```

设定拨号链路的负载阈值。

```
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer threshold 80
[Branch-Serial1/0/0:15] restart
[Branch-Serial1/0/0:15] quit
```

步骤2 配置ServerA和ServerB的ISDN接口和AAA功能

在ServerA上配置ISDN接口。ServerB的配置与ServerA类似，不再赘述。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname ServerA
[ServerA] dialer-rule
[ServerA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[ServerA-dialer-rule] quit
[ServerA] interface virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template1] quit
[ServerA] controller e1 1/0/0
[ServerA-E1 1/0/0] pri-set
[ServerA-E1 1/0/0] quit
[ServerA] interface serial 1/0/0:15
[ServerA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer number 88888001
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 1
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp mp endpoint 12345678
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp multichassis-mp enable
```

```
[ServerA-Serial1/0/0:15] restart
[ServerA-Serial1/0/0:15] quit
```

在ServerA上配置AAA，对分支设备进行身份认证。ServerB的配置与ServerA类似，不再赘述。

```
[ServerA] aaa
[ServerA-aaa] local-user branch password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[ServerA-aaa] local-user branch service-type ppp
[ServerA-aaa] quit
```

步骤3 配置ServerA和ServerB的L2TP功能

配置ServerA。

```
[ServerA] interface gigabitethernet 2/0/0
[ServerA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
[ServerA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ServerA] l2tp enable
[ServerA] l2tp-group 11
[ServerA-l2tp11] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerA-l2tp11] tunnel name LAC_ServerA
[ServerA-l2tp11] multichassis-mp enable
[ServerA-l2tp11] start l2tp ip 10.10.1.2 interface Serial1/0/0:15
[ServerA-l2tp11] quit
[ServerA] ip pool pool1
[ServerA-ip-pool-pool1] network 192.168.1.0 mask 24
[ServerA-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.1.1
[ServerA-ip-pool-pool1] quit
[ServerA] interface virtual-template 11
[ServerA-Virtual-Template11] ppp mp virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template11] ppp mp endpoint 12345678
[ServerA-Virtual-Template11] quit
[ServerA] interface virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[ServerA-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[ServerA-Virtual-Template1] quit
[ServerA] l2tp-group 1
[ServerA-l2tp1] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerA-l2tp1] tunnel name LNS_ServerA
[ServerA-l2tp1] multichassis-mp enable
[ServerA-l2tp1] allow l2tp virtual-template 11
[ServerA-l2tp1] quit
```

配置ServerB。

```
[ServerB] interface gigabitethernet 2/0/0
[ServerB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
[ServerB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ServerB] l2tp enable
[ServerB] l2tp-group 11
[ServerB-l2tp11] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerB-l2tp11] tunnel name LAC_ServerB
[ServerB-l2tp11] multichassis-mp enable
[ServerB-l2tp11] start l2tp ip 10.10.1.1 interface Serial1/0/0:15
[ServerB-l2tp11] quit
[ServerB] ip pool pool1
[ServerB-ip-pool-pool1] network 192.168.2.0 mask 24
[ServerB-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.2.1
[ServerB-ip-pool-pool1] quit
[ServerB] interface virtual-template 11
```

```
[ServerB-Virtual-Template1] ppp mp virtual-template 1
[ServerB-Virtual-Template1] ppp mp endpoint 12345678
[ServerB-Virtual-Template1] quit
[ServerB] interface virtual-template 1
[ServerB-Virtual-Template1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[ServerB-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[ServerB-Virtual-Template1] quit
[ServerB] l2tp-group 1
[ServerB-l2tp1] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerB-l2tp1] tunnel name LNS_ServerB
[ServerB-l2tp1] multichassis-mp enable
[ServerB-l2tp1] allow l2tp virtual-template 11
[ServerB-l2tp1] quit
```

步骤4 检查配置结果

配置完成后，Branch可以通过ISDN与总部接入服务器通信，当Branch流量增加达到拨号链路的负载阈值时，会再次拨号发起拨号并将发起拨号的B通道加入到MP Bundle中，以便增加带宽和可靠性。当Branch的多次拨号接入请求接入到不同的接入服务器时，接入服务器会将Branch的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle中。

在Branch上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。根据显示信息可以看出：**Bundle branch**表示可以通过用户名branch识别该MP Bundle，以及MP Bundle的成员为Serial1/0/0:15:1和Serial1/0/0:15:2。

```
[Branch] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle branch, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0:15:1
  Serial1/0/0:15:2
```

在Branch上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。根据显示信息可以看出，VT接口的物理状态和链路层状态都为Up，MP协商成功。

```
[Branch] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output:0 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Branch的配置文件

```
#
sysname Branch
#
controller E1 1/0/0
pri-set
```

```
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp chap user branch
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer threshold 80 in-out
dialer number 88888003 autodial
#
interface Virtual-Template1
ip address ppp-negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- ServerA的配置文件

```
#
sysname ServerA
#
l2tp enable
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
local-user branch password cipher %%%#hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(.-.%#%#
local-user branch privilege level 0
local-user branch service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp multichassis-mp enable
ppp authentication-mode chap
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 88888001
#
interface Virtual-Template1
remote address pool pool1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template11
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
l2tp-group 1
multichassis-mp enable
allow l2tp virtual-template 11
tunnel password cipher %@@@4k`38};/##N~BmPHEv;;rdS%@@@
tunnel name LNS_ServerA
#
l2tp-group 11
multichassis-mp enable
tunnel password cipher %@@@5k`38};/##N~BmPHEv;;rdS%@@@
```



```
tunnel name LAC_ServerA
start l2tp ip 10.10.1.2 interface Serial1/0/0:15
#
return
```

- ServerB的配置文件

```
#
sysname ServerB
#
l2tp enable
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.2.1
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
local-user branch password cipher %###9T`|L}K(4#J3k=+I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%###
local-user branch privilege level 0
local-user branch service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp multichassis-mp enable
ppp authentication-mode chap
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 88888001
#
interface Virtual-Template1
remote address pool pool1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template11
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
l2tp-group 1
multichassis-mp enable
allow l2tp virtual-template 11
tunnel password cipher %@@@5k`38}:/##N~BmPHev|;;rdS%@@@
tunnel name LNS_ServerB
#
l2tp-group 11
multichassis-mp enable
tunnel password cipher %@@@6k`38}:/##N~BmPHev|;;rdS%@@@
tunnel name LAC_ServerB
start l2tp ip 10.10.1.1 interface Serial1/0/0:15
#
return
```

3.9 MP FAQ

3.9.1 将 1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F 上的接口采用 MP-Group 进行 MP 捆绑，接口上配置 MTU 最大值为 1596 字节，为什么流量转发不通

1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F上的接口采用MP-Group进行MP捆绑后，如果接口发送长度为1596字节的IP报文时，IP报文会加上4个字节的MP报文头，这样总报文长度超过了接口的处理能力（1596字节），从而导致流量转发不通。

在此场景下，建议将1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F上的接口的MTU值配置为1592字节。